Arahku: Aplikasi Inklusif untuk Aksesibilitas Tunanetra di Era Digital

Pratiwi Dwi Saputri (Universitas Gadjah Mada)

Team Golden Spark

Pratiwi Dwi Saputri (Universitas Gadjah Mada)

UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH VOKASI/*VOCATIONAL COLLEGE*
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
BAB I 2
GAMBARAN BISNIS 2
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Visi Misi 2
1.3 Tujuan 3
1.4 Analisis SWOT 3
1.5 Analisis Pasar dan Konsumen 4
BAB II 6
STRUKTUR PERUSAHAAAN 6
BAB IV 7
OPERASIONAL BISNIS 7
BAB V 8
STRATEGI PEMASARAN 8
BAB VI 10
RISET DAN PENGEMBANGAN 10
BAB VII 12
KEUANGAN PERUSAHAAN 12
BAB VIII 14
PELUANG DAN KEBERLANJUTAN 14
BAB IX 16
PENUTUP 16
9.1 Dampak Bisnis 16
9.2 Kesimpulan 16
LAMPIRAN 1. 17
LAMPIRAN 2. 21

BAB I
GAMBARAN BISNIS

1.1 Latar Belakang

Indonesia mengalami transformasi digital yang melaju cepat. Bahkan segala akses layanan publik semakin terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Namun kemajuan ini belum mencakup kelompok penyandang disabilitas, khususnya tunanetra.

Berdasarkan data dari *World Health Organization (WHO),* lebih dari 2,2 miliar orang di dunia memiliki gangguan penglihatan. Tantangan utama yang dihadapi oleh kelompok tunanetra yaitu keterbatasan dalam mengakses informasi, navigasi ruang publik, serta kesulitan menggunakan layanan digital. Di sisi lain, tren global menuju *inclusive technology* semakin digencarkan. Sementara di Indonesia, kesadaran dalam pentingnya akses layanan informasi belum mencakup penyandang kebutuhan tunanetra. Hal ini menciptakan gap yang signifikan.

Melihat tantangan tersebut, Arahku: Aplikasi Inklusif untuk Aksesibilitas Tunaetra hadir sebagai solusi. Dengan menggabungkan teknologi kecerdasan buatan (AI), teknologi pengenalan suara, dan pemindaian objek, Arahku mendukung penyandang tunanetra dalam kegiatan sehari-hari mereka, seperti membaca tulisan, mengenali lingkungan di sekitar, serta melakukan transaksi digital dengan aman.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan teknologi yang inklusif, pengembangan aplikasi seperti Arahku diharapkan mampu meningkatkan kemandirian tunanetra, sehingga mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

1.2 Visi Misi

Visi : Mewujudkan teknologi inklusif yang meningkatkan kemandirian dan partisipasi tunanetra dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan ekonomi.

Misi :

1. Menciptakan perangkat lunak aksesibilitas yang efisien, aman, dan mudah digunakan.

2. Memberdayakan tunanetra agar lebih mandiri dengan bantuan solusi digital yang berkesinambungan.
3. Bermitra dengan masyarakat, pihak pemerintah, dan industri swasta untuk meningkatkan pengaruh.
4. Meningkatkan kesadaran publik mengenai signifikansi inklusivitas di dunia digital.

1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan keterbatasan aksesibilitas tunanetra di era digital, maka tujuan pengembangan aplikasi *Arahku* adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan akses informasi yang setara bagi tunanetra melalui aplikasi digital berbasis AI dan navigasi suara.
2. Meningkatkan kemandirian tunanetra dalam aktivitas sehari-hari, pendidikan, dan pekerjaan.
3. Mengurangi kesenjangan digital dengan menghadirkan solusi lokal
4. Menciptakan model bisnis berkelanjutan yang mengintegrasikan nilai sosial dengan potensi ekonomi.
5. Membangun kolaborasi strategis dengan komunitas disabilitas, lembaga pemerintah, dan sektor swasta untuk memperluas jangkauan serta kebermanfaatan aplikasi.

1.4 Analisis SWOT

Dalam menganalisis faktor internal dan eksternal dari bisnis ini, kami menggunakan analisis SWOT agar kami dapat menyusun perencanaan bisnis yang terfokus pada kekuatan dan juga kesempatan yang dimiliki oleh bisnis ini, di tengah-tengah kelemahan dan tantangan yang dimiliki.

Strength	***Weakness***
▪ Arahku merupakan sebuah aplikasi yang mudah digunakan dengan tampilan yang *straightforward*, tombol-tombol besar yang gampang ditekan, serta	▪ Terbentuknya ketergantungan terhadap mutu kamera. Gambar yang dihasilkan oleh kamera suatu perangkat akan berpengaruh besar

optimalisasi penggunaan audio untuk memberikan petunjuk dan umpan balik suara, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna tunanetra secara efisien. ▪ Arahku dibuat agar tidak menguras daya baterai dengan cepat. ▪ Pengguna diberikan pilihan untuk menentukan jenis nada atau suara yang ingin digunakan dalam membantu navigasi aplikasi melalui audio.	terhadap tingkat ketepatan dalam mengenali objek dan teks. ▪ Data peta dan informasi tempat harus terus diperbarui secara berkala agar tetap relevan.
Opportunity	***Threats***
▪ Potensi kolaborasi luas dengan komunitas disabilitas, NGO, pemerintah, dan sektor swasta. ▪ Kemajuan dalam teknologi AI dan *machine learning* dapat digunakan untuk meningkatkan fitur aplikasi, seperti pengenalan objek yang lebih baik.	▪ Tantangan dalam mengedukasi pengguna baru tentang manfaat dan cara menggunakan aplikasi. ▪ Pengguna memiliki tingkat keterampilan teknologi yang berbeda, dan beberapa mungkin kesulitan menggunakan aplikasi meskipun sederhana.

1.5 Analisis Pasar dan Konsumen

Kerangka TAM, SAM, dan SOM digunakan untuk mengevaluasi potensi pasar dari suatu produk atau layanan. Untuk aplikasi Arahku, *Total Addressable Market* (TAM) diperkirakan meliputi sekitar 4 juta individu tunanetra di Indonesia. Angka ini mencerminkan keseluruhan populasi yang mengalami masalah penglihatan dan memerlukan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas, baik untuk navigasi, membaca teks, mengenali objek, maupun aktivitas sehari-hari lainnya.

Dari jumlah tersebut, *Serviceable Available Market* (SAM) atau pasar yang dapat secara realistis dilayani diperkirakan sekitar 2,4 juta orang. Kelompok ini merupakan bagian dari populasi tunanetra yang sudah memiliki akses ke *smartphone* dan tertarik dengan solusi digital. Selanjutnya, dengan asumsi tingkat penetrasi pasar sebesar 10%,

maka *Serviceable Obtainable Market* (SOM) diperkirakan mencapai 240. 000 pengguna. Angka ini bisa dicapai melalui strategi distribusi dan pemasaran yang tepat sasaran.

Perkiraan ini menunjukkan adanya peluang signifikan bagi Arahku untuk memasuki pasar yang memiliki permintaan tinggi terhadap teknologi inklusif, serta membuka peluang bagi pengembangan solusi yang benar-benar dapat meningkatkan kemandirian tunanetra di Indonesia.

BAB II
STRUKTUR PERUSAHAAAN

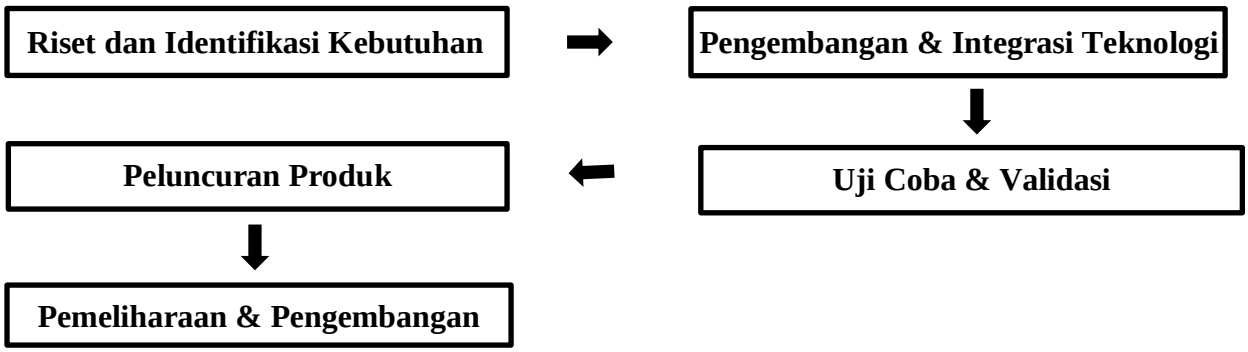
Struktur organisasi Arahku dirancang dengan pendekatan *lean organization* dengan *flat organization* pada tahap awal, agar efisien secara biaya namun tetap mampu mengakomodasi kebutuhan operasional inti.

1. **Chief Executive Officer (CEO)**
    - Menentukan arah strategis dan visi jangka panjang perusahaan.
    - Memimpin proses fundraising dan menjaga kepercayaan investor.
    - Membangun serta memperluas *strategic partnership* dengan pihak eksternal.
2. **COO (Chief Operating Officer)**
    - Mengawasi seluruh proses operasional harian agar berjalan efisien.
    - Mengelola sistem administrasi, regulasi internal, dan *compliance.*
    - Memastikan koordinasi lintas divisi berjalan lancar melalui manajemen tim yang terstruktur.
3. **CTO (Chief Technology Officer)**
    - Bertanggung jawab atas pengembangan aplikasi inti dan arsitektur teknologi.
    - Mengintegrasikan solusi *Artificial Intelligence (AI)* untuk meningkatkan pengalaman pengguna.
    - Menjaga standar *quality assurance (QA)* agar produk stabil, aman, dan sesuai kebutuhan pengguna.
4. **CMO (Chief Marketing Officer)**
    - Merancang dan mengeksekusi strategi branding untuk membangun identitas perusahaan.
    - Mengelola kanal promosi digital dan media sosial secara efektif.
    - Membangun kolaborasi komunitas untuk memperluas basis pengguna.
    - Fokus pada *user acquisition* dengan strategi akuisisi yang terukur dan berkelanjutan.

BAB IV
OPERASIONAL BISNIS

Proses kerja Arahku dimulai dengan penelitian tentang kebutuhan pengguna (20% dari durasi proyek) yang melibatkan wawancara dan pengamatan terhadap komunitas penyandang tunanetra. Selanjutnya, ada tahap perancangan sistem dan pengembangan aplikasi (40% dari sumber daya) yang berfokus pada penggabungan AI dan pemetaan secara digital. Setelah itu, dilaksanakan pengujian internal (30 penguji) dan eksternal (50 pengguna tunanetra, 25% dari waktu) untuk memastikan keakuratan dalam navigasi, keamanan data, serta kemudahan dalam penggunaan. Aplikasi ini kemudian dirilis di **Google Play Store dan App Store** dengan target mencapai **1. 000 unduhan** dalam tiga bulan pertama. Setelah peluncuran, pemeliharaan rutin dilakukan (15% dari sumber daya) yang mencakup pembaruan fitur setiap 2–3 bulan, perbaikan bug setiap minggu, dan pemantauan masukan pengguna untuk memastikan minimal 70% umpan balik pengguna dapat diakomodasi.

WORKFLOW:



BAB V
STRATEGI PEMASARAN

1. Produk (*Product*)

Arahku adalah sebuah aplikasi yang inovatif dan dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan penyandang tunanetra, dengan menampilkan berbagai fitur yang bertujuan untuk memperbaiki kemandirian dan aksesibilitas. Beberapa fitur utama yang ditawarkan meliputi pemindaian teks menggunakan suara, deskripsi tentang objek di sekitar pengguna, navigasi yang didukung oleh kecerdasan buatan, pengenalan warna, dan tombol darurat untuk situasi darurat. Keunggulan dari aplikasi ini adalah kemampuannya dalam membantu penyandang tunanetra dalam aktivitas harian, mulai dari membaca informasi tertulis hingga bergerak di tempat umum.

2. Harga (*Price*)

Strategi penetapan harga Arahku dirancang untuk menciptakan inklusivitas sekaligus memastikan keberlanjutan. Aplikasi ini menggunakan **model freemium**, di mana pengguna dapat mengakses **versi gratis** dengan fitur dasar seperti pengenalan warna dan penandaan makanan. Untuk menikmati fitur yang lebih advance, seperti navigasi secara langsung dan penjelasan objek yang lebih rinci, pengguna bisa mendaftar untuk **paket premium** dengan biaya yang terjangkau melalui fitur langganan pro. Selain itu, untuk memperluas jangkauan, Arahku juga menyediakan kesempatan untuk memberikan **subsidi dan diskon** melalui kolaborasi dengan organisasi non-profit, lembaga pendidikan, dan instansi pemerintah yang fokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas.

3. Tempat (*Place*)

Distribusi aplikasi Arahku ditujukan untuk saluran digital yang mudah dimanfaatkan, yakni melalui **Google Play Store serta Apple App Store**, sehingga pengguna bisa segera mengunduh aplikasi di gadget mereka. Selain cara distribusi digital, rencana penyebarannya juga mencakup **kolaborasi dengan komunitas disabilitas, sekolah-sekolah inklusif, pusat pemulihan, rumah sakit yang fokus pada kesehatan mata, serta organisasi sosial yang terkait**.

4. **Promosi (*Promotion*)**

Strategi promosi Arahku berfokus pada pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aksesibilitas untuk individu dengan disabilitas. Kampanye digital akan dilaksanakan lewat platform media sosial seperti **Instagram, TikTok, dan YouTube,** dengan menyajikan konten dalam bentuk video interaktif dan demonstrasi nyata penggunaan aplikasi sehari-hari. Untuk memperluas audiens, Arahku juga berencana untuk **bekerjasama dengan influencer** dari komunitas disabilitas atau tokoh publik yang mendukung inklusi sosial, sehingga pesan dapat disampaikan dengan cara yang lebih relevan dan mendalam. Selain itu, promosi secara langsung di berbagai **acara komunitas, seminar, dan lembaga yang fokus pada tunanetra** akan menjadi bagian dari rencana untuk memperkenalkan aplikasi ini secara lebih mendalam kepada pengguna potensial. Dalam aspek pemasaran digital, Arahku akan dioptimalkan melalui **teknik SEO dan penulisan blog** agar lebih mudah ditemukan di mesin pencari serta di platform penyebaran aplikasi.

BAB VI
RISET DAN PENGEMBANGAN

6.1 Strategi Pengembangan Produk

Arahku bertujuan untuk menciptakan aplikasi digital yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Rencana pengembangan difokuskan pada peningkatan keandalan aplikasi, perbaikan pengalaman pengguna, serta penggabungan dengan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan dan big data. Di masa mendatang, Arahku akan terus menyesuaikan produknya dengan perkembangan pasar dan umpan balik dari pengguna agar tetap bersaing dan berkelanjutan.

6.2 Inovasi yang Akan Dilakukan

- Kualitas layanan dengan menyediakan aplikasi yang handal, cepat, dan aman dengan memperkuat perlindungan data pengguna.
- Desain dan pengalaman pengguna dengan meningkatkan tampilan antarmuka (UI) yang mudah digunakan, ringan, dan responsif di berbagai jenis perangkat.
- Teknologi digital dengan menciptakan fitur berbasis kecerdasan buatan untuk rekomendasi pribadi, analisis perilaku pengguna, serta penggunaan *cloud computing* untuk mendukung skalabilitas.
- Layanan tambahan dengan mengintegrasikan dengan layanan digital dari pihak ketiga (transaksi online, pasar, atau platform sosial) untuk memperluas ekosistem.

6.3 Potensi Kolaborasi dengan Pihak Eksternal

Arahku akan menciptakan kemitraan strategis dengan:

- Perguruan tinggi dan lembaga penelitian melalui inovasi teknologi terbaru, pengujian sistem, dan pencarian bakat digital.
- Pemasok dan penyedia teknologi dengan penggabungan API, layanan cloud, dan perlindungan siber.
- Komunitas pengguna dengan mengumpulkan umpan balik langsung, penegasan fitur baru, dan membangun kesetiaan.

Kerjasama ini akan mempercepat proses inovasi sambil mengurangi biaya penelitian secara mandiri.

6.4 Target Riset dan Pengembangan

- Jangka pendek (1 tahun): peningkatan kinerja aplikasi, perbaikan kesalahan, penguatan sistem server, serta peluncuran fitur-fitur dasar berbasis kecerdasan buatan.
- Jangka menengah (2–3 tahun): penambahan fitur premium, pengembangan ekosistem layanan digital, dan koneksi dengan lebih banyak platform luar.
- Jangka panjang (5 tahun ke atas): menjadi platform digital terkemuka dalam segmen pasar yang ditargetkan dengan teknologi prediktif yang memanfaatkan big data dan kecerdasan buatan, serta mendirikan pusat penelitian internal untuk inovasi yang berkelanjutan.

BAB VII
KEUANGAN PERUSAHAAN

- **Expenses**

Dalam penyusunan anggaran pengeluaran dari Arahku dapat diproyeksikan selama lima tahun, dari awal 2026 hingga akhir 2030, proyeksi keuangan diperkirakan mencapai **Rp 1,665,177,929.** Angka tersebut dapat mencakup investasi awal untuk pengembangan aplikasi, infrastruktur teknologi, serta fitur-fitur yang kemudian nantinya akan diintegrasikan ke dalam aplikasi Arahku. Selain itu, proyeksi biaya pemasaran dapat mencakup Social Media Ads, Influencer Marketing, serta Campaign dalam membangun awareness dan juga mendorong penggunakan aplikasi Arahku. Terkait biaya operasional yang ditulis dala anggaran keuangan perusahaan meliputi pemeliharaan, peningkatan layanan, serta biaya pengembangan aplikasi agar tetap reevan dan berfungsi optimal. Secara detail, anggaran keuangan perusahaan dari aplikasi Arahku dijelaskan di ***Lampiran 1.***

- **Market Growth**

Anggaran keuangan perusahaan dari pertumbuhan pasar aplikasi Arahku akan diperkirakan meningkat stabil selama 5 tahun, proyeksi ini akan dimulai dari peluncuran pasa kuartal pertama 2026, dengan **pertumbuhan tahunan di kisaran 4-10%.** Angka ini diestimasikan berdasarkan pendekatan standar kumulatif, mmeperhitungkan peningkatan pengguna, serta dipengaruhi oleh probabilitas adopsi dan conversion rate dari target audiens. Kombinasi ini akan memengaruhi perhitungan pendapatan perusahaan dan memungkinkan penyesuaian strategi bisnis dan pemasaran berdasarkan tren pertumbuhan pengguna. Detail market growth dijelaskan dengan lebih detail di ***Lampiran 1.***

- **Revenue**

Arahku direncanakan untuk menghasilkan pendapatan dari beberapa sumber utama, termasuk kerja sama dengan perusahaan, layanan berlangganan fitur premium, iklan dalam aplikasi, dan tambahan biaya sebesar 5% pada setiap transaksi investasi. Berdasarkan estimasi keuangan selama lima tahun sejak peluncuran yang direncanakan pada kuartal pertama tahun 2026, total pendapatan diprediksi akan mencapai **Rp 2. 563. 250. 323**. Estimasi ini menunjukkan bahwa Arahku berpotensi mencapai titik impas

dan periode pengembalian modal pada tahun kedua setelah diluncurkan. Selain itu, analisis keuangan juga menunjukkan tanda-tanda positif, seperti Nilai Bersih Saat Ini yang diperkirakan sebesar **Rp 617. 691. 461**, yang mencerminkan potensi keuntungan setelah mempertimbangkan nilai waktu uang. Sementara itu, Tingkat Pengembalian Internal diperkirakan akan menyentuh **73,83%,** yang mengindikasikan bahwa investasi dalam aplikasi ini menawarkan peluang yang sangat menjanjikan, baik untuk perusahaan maupun investor. Rincian perhitungan dan asumsi keuangan dapat ditemukan lebih lanjut pada ***Lampiran 1.***

BAB VIII

PELUANG DAN KEBERLANJUTAN

8.1 Analisis Peluang Pasar dan Tren Masa Depan

Industri aplikasi digital di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang sangat cepat, didorong oleh akses internet yang telah menjangkau lebih dari **78%** dari total populasi dan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan yang berbasis teknologi. Arahku, sebagai platform yang berfokus pada navigasi dan pendampingan secara digital, hadir untuk memenuhi permintaan pasar akan solusi yang praktis, inklusif, dan berbasis data secara langsung.

Tren yang muncul di masa depan menunjukkan bahwa penggunaan teknologi yang didukung kecerdasan buatan (AI), integrasi *Internet of Things (IoT)*, serta peningkatan layanan yang dipersonalisasi akan menjadi standar baru dalam pengalaman pengguna. Ini memberikan kesempatan bagi Arahku untuk menciptakan layanan inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas sekaligus mempertahankan daya saing dalam industri digital.

8.2 Faktor Eksternal yang Mendukung Pertumbuhan

- **Demografi:** Sebagian besar penduduk Indonesia berada dalam kelompok usia produktif (15–40 tahun), dengan kemampuan dalam literasi digital yang semakin meningkat. Hal ini menciptakan peluang besar untuk penggunaan aplikasi yang berbasis teknologi.
- **Teknologi:** Perkembangan cepat dalam kecerdasan buatan, data besar, dan pemetaan digital semakin menegaskan pentingnya layanan Arahku. Penerapan infrastruktur 5G yang sedang dilakukan juga akan meningkatkan kinerja aplikasi yang mengandalkan data secara real-time.
- **Gaya Hidup:** Proses urbanisasi dan tingkat mobilitas yang tinggi membuat masyarakat membutuhkan solusi navigasi yang efisien, tepat, dan disesuaikan. Kesadaran akan pentingnya inklusivitas juga membuka peluang bagi layanan yang dapat membantu kelompok dengan kebutuhan khusus.
- **Regulasi:** Dukungan dari pemerintah terhadap digitalisasi, kota pintar, serta inovasi berbasis teknologi menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pengembangan bisnis Arahku.

8.3 Strategi Keberlanjutan Bisnis

Untuk menjamin keberlangsungan jangka panjang, Arahku menerapkan pendekatan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi *(triple bottom line):*

- **Lingkungan**: Memaksimalkan penggunaan server yang ramah lingkungan dan efisiensi energi saat menjalankan aplikasi.
- **Sosial:** Menyediakan nilai tambah melalui layanan yang inklusif, terutama untuk kelompok penyandang disabilitas, serta membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan komunitas pengguna.
- **Ekonomi:** Mengoperasikan model bisnis yang fleksibel, berdasarkan data, dan fokus pada variasi pendapatan (langganan premium, iklan yang ditargetkan, serta kemitraan strategis).

BAB IX
PENUTUP

9.1 Dampak Bisnis

Aplikasi ini mendukung penyandang tunanetra dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih mandiri. Beragam fitur Arahku memungkinkan pengguna untuk melakukan banyak hal tanpa harus bergantung pada orang lain, yang secara langsung meningkatkan kualitas hidup dan rasa percaya diri mereka. Selain itu, Arahku juga memberikan dampak terhadap sektor ekonomi, khususnya dalam industri teknologi yang inklusif. Dengan pertumbuhan permintaan akan teknologi yang ramah disabilitas, Arahku memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di area ini. Hal tersebut juga menciptakan peluang investasi dari berbagai sumber, termasuk pemerintah, organisasi internasional, dan investor swasta yang fokus pada sektor teknologi dan sosial.

Arahku membuka kesempatan kerja sama dengan berbagai organisasi yang berkaitan dengan pemberdayaan disabilitas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Aplikasi ini juga memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendukung inisiatif teknologi yang ditujukan bagi penyandang disabilitas serta mengintegrasikan program bantuan dan rehabilitasi ke dalam platform yang terhubung langsung dengan pengguna.

9.2 Kesimpulan

Arahku adalah solusi teknologi yang berfokus pada peningkatan aksesibilitas bagi penyandang tunanetra dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara menyeluruh. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan, Arahku memberikan kemudahan bagi pengguna tunanetra untuk menjalani aktivitas harian dengan lebih mandiri, aman, dan nyaman.

Kesuksesan Arahku akan tercapai melalui dukungan berkelanjutan, inovasi teknologi yang terus berkembang, dan komitmen terhadap inklusi sosial. Pada akhirnya, Arahku bukan hanya sekadar aplikasi, tetapi juga sebuah solusi nyata yang menjembatani kesenjangan aksesibilitas bagi penyandang tunanetra menuju kehidupan yang lebih baik.

LAMPIRAN 1.

Financial Projection

Expenses

Expense	2026	2027	2028	2029	2030
Biaya Pembuatan Aplikasi	IDR 200,000,000	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -
Google Play Developer	IDR 378,750	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -
Google Play Developer Account	IDR 401,900	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -
Biaya Team Development (Programmer,Desain UI/UX,System Analyst)	IDR 100,000,000	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -
Biaya Legalitas	IDR 8,000,000	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -
Integrasi AI	IDR 150,000,000	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -
App Domain dan Hosting	IDR 2,000,000	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -
Testing dan Quality Assurance	IDR 5,500,000	IDR -	IDR -	IDR -	IDR -
Campaign	IDR 3,000,000	IDR 3,300,000	IDR 3,630,000	IDR 3,993,000	IDR 4,392,300
Social Media Ads (Twitter,Instagram,TikTok)	IDR 12,000,000	IDR 13,200,000	IDR 14,520,000	IDR 15,972,000	IDR 17,569,200
Influencer Marketing	IDR 10,000,000	IDR 10,500,000	IDR 11,025,000	IDR 11,576,250	IDR 12,155,063
Biaya Gaji Pegawai	IDR 150,000,000	IDR 157,500,000	IDR 165,375,000	IDR 173,643,750	IDR 182,325,938
Biaya Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem	IDR 10,000,000	IDR 11,000,000	IDR 12,100,000	IDR 13,310,000	IDR 14,641,000
Biaya Research and Development	IDR 5,000,000	IDR 5,500,000	IDR 6,050,000	IDR 6,655,000	IDR 7,320,500
Biaya Telepon dan Internet	IDR 8,000,000	IDR 8,160,000	IDR 8,323,200	IDR 8,489,664	IDR 8,659,457
Apple Developer Account	IDR 1,500,000	IDR 1,575,000	IDR 1,606,500	IDR 1,638,630	IDR 1,671,403
Cloud Hosting	IDR 1,800,000	IDR 1,980,000	IDR 2,019,600	IDR 2,059,992	IDR 2,101,192
TOTAL COST PER YEAR	IDR 667,582,676	IDR 212,715,000	IDR 245,920,800	IDR 261,930,366	IDR 277,029,088

Rencana Anggaran Biaya

Biaya Investasi Awal		
1	Biaya Pembuatan Aplikasi	Rp200,000,000
2	Google Play Developer	Rp378,750
3	Google Play Developer Account	Rp401,900
4	Biaya Team Development (Programmer,Desain UI/UX,System Analyst)	Rp100,000,000
5	Biaya Legalitas	Rp8,000,000
6	Integrasi AI	Rp150,000,000
7	App Domain dan Hosting	Rp2,000,000
8	Testing dan Quality Assurance	Rp5,500,000
Biaya Marketing		
1	Campaign	Rp3,000,000

2	Social Media Ads (Twitter,Instagram,TikTok)	Rp12,000,000
3	Influencer Marketing	Rp10,000,000
Biaya Operasional		
1	Biaya Gaji Pegawai	Rp150,000,000
2	Biaya Pemeliharaan Aplikasi dan Sistem	Rp10,000,000
3	Biaya Research and Development	Rp5,000,000
4	Biaya Telepon dan Internet	Rp8,000,000
4	Apple Developer Account	Rp1,500,000
5	Cloud Hosting	Rp1,800,000
	JUMLAH TOTAL	**Rp667,580,650**

Biaya diatas merupakan biaya dalam tahun ke-1, tahun selanjutnya akan memakai biaya marketing+biaya operasional.

Marketr Growth

SOM 240.000

	Average		
	SOM	**Num of User**	**Awareness**
2026,Q1	12000	120	1%
2026,Q2	24000	480	2%
2026,Q3	36000	1080	3%
2026,Q4	48000	1920	4%
2027,Q1	60000	3000	5%
2027,Q2	72000	4320	6%
2027,Q3	84000	5880	7%
2027,Q4	96000	7680	8%
2028,Q1	108000	9720	9%
2028,Q2	120000	12000	10%
2028,Q3	132000	14520	11%
2028,Q4	144000	17280	12%
2029,Q1	156000	20280	13%
2029,Q2	168000	23520	14%
2029,Q3	180000	27000	15%
2029,Q4	192000	30720	16%
2030,Q1	204000	34680	17%
2030,Q2	216000	38880	18%
2030,Q3	228000	43320	19%
2030,Q4	240000	48000	20%

Revenue Projection

Source Revenue	Service	Service Fee
Company Partnership	20	10,000,000
Subscription Features Pro	1,200	75,000
Iklan Aplikasi	35,000	2,000
Mark-Up 5% Investasi	20	500,000

YEAR	2026	2027	2028	2029	2030
Company Partnership	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Total User	20	22	24	27	29
Revenue	200,000,000	220,000,000	242,000,000	266,200,000	292,820,000

YEAR	2026	2027	2028	2029	2030
Subscription Features Pro	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
Total transasksi	1,200	1,320	1,980	2,970	4,455
Revenue	90,000,000	99,000,000	148,500,000	222,750,000	334,125,000

YEAR	2026	2027	2028	2029	2030
Iklan Aplikasi	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Total User	35,000	36,750	38,588	40,517	42,543
Revenue	70,000,000	73,500,000	77,175,000	81,033,750	85,085,438

YEAR	2026	2027	2028	2029	2030
Mark-Up 5% Investasi	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
Total transasksi	20	22	24	27	29
Revenue	10,000,000	11,000,000	12,100,000	13,310,000	14,641,000

REVENUE PROJECTION					
Revenue Model	2026	2027	2028	2029	2030
Company Partnership	200,000,000	220,000,000	242,000,000	266,200,000	292,820,000
Subscription Features Pro	90,000,000	99,000,000	148,500,000	222,750,000	334,125,000
Iklan Aplikasi	70,000,000	73,500,000	77,175,000	81,033,750	85,085,438
Mark-Up 5% Investasi	10,000,000	11,000,000	12,100,000	13,310,000	14,641,000
TOTAL (nominal)	370,002,026	403,502,027	479,777,028	583,295,779	726,673,468

Harga Produk

HPP

HPP/Produk	
Cost	Rp600,000,000
Produk	10000
Price/Produk	Rp60,000

Subscription Features Pro

%Margin	
Margin Profit	20%
Harga Normal	Rp60,000
Harga Market	Rp75,000

Company Patnership

Fee	Rp10,000,000

Iklan Aplikasi

%Margin	
Fee	Rp2,000
	Rp0

Mark-Up 5% Investasi

%Margin	
Margin Profit	5%
Harga Normal	Rp9,500,000
Harga Market	Rp10,000,000

Iklan

%Margin	
Fee	Rp2,000
	Rp9,500,000

PayBack Period

Payback Period Analysis

		Projected			
		Year 1	Year 2	Year 3	Year 4
Net Cashflow	-Rp 297,580,650	Rp 190,787,027	Rp 233,856,228	Rp 321,365,413	Rp 449,644,379
Cumulative Net Cashflow		-Rp 106,793,623	Rp 127,062,605	Rp 448,428,018	Rp 898,072,397
Index Cashflow Positive		0	0.456663583	0.395383572	0.997294837
Positive Cashflow?		FALSE	TRUE	TRUE	TRUE

Positif Cashflow	**2**
Payback Period	**1.46**

NPV & IRR

Periode	2026	2027	2028	2029	2030
Benefit*	**(297,580,650)**	**190,787,027**	**233,856,228**	**321,365,413**	**449,644,379**

IRR	**73.83%**

KELAYAKAN PROYEK DIHITUNG DARI NET PRESENT VALUE

PERHITUNGAN NPV

Discount Factor (10%)	1	0.909090909	0.826446281	0.751314801	0.683013455
Present Value Cash Income	-Rp 297,580,650	Rp 173,442,752	Rp 193,269,610	Rp 241,446,591	Rp 307,113,161
Tahun ke -	0	1	2	3	4
Total NPV	**Rp 617,691,464**				

LAMPIRAN 2.

MOCK UP UI/UX DESIGN





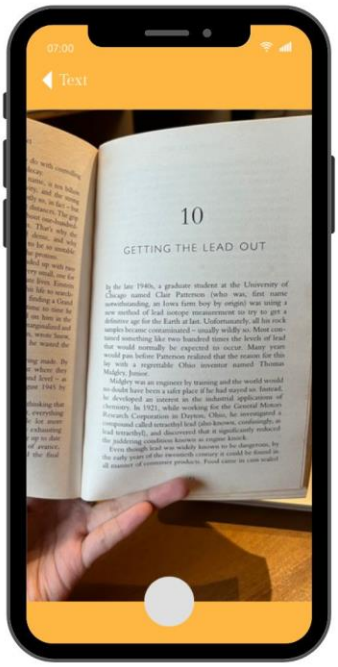


"Botol Minum Silver



"Jalan lurus hingga 50m"





Disetiap scan gambar, akan mengeluarkan suara berdasarkan hasil scan yang tertera dalam *smartphone

"1 lembar 20rb, 1 lembar 10rb, dan 1 lembar 5rb"



"Informasi nilai gizi..."



"Coklat"



